

DASAR KONTROL MOTOR LISTRIK & SISTEM DOL STARTER

Direct-On-Line (DOL) Starter — Prinsip, Komponen, Rangkaian, Operasi, Proteksi, Troubleshooting, dan Keselamatan

Modul Pembelajaran Teknik Otomasi & Kelistrikan

Modul ini membahas fondasi pengendalian motor listrik, khususnya motor induksi 3 fasa, serta sistem **Direct-On-Line (DOL) Starter**. Pembahasan mencakup rangkaian daya, rangkaian kontrol, kontaktor, overload relay, self-holding, proteksi, perhitungan dasar, prosedur pengujian, troubleshooting, dan integrasi dengan otomasi/PLC.

Peringatan keselamatan: rangkaian motor menggunakan energi listrik yang dapat berbahaya. Praktik harus dilakukan dengan SOP, alat ukur, proteksi, grounding, dan APD yang sesuai.

DAFTAR ISI

No.	Bab
1	Pengantar Kontrol Motor Listrik
2	Dasar Motor Induksi 3 Fasa
3	Konsep Dasar Sistem Kontrol
4	Komponen Utama Sistem DOL
5	Rangkaian Daya DOL
6	Rangkaian Kontrol DOL
7	Prinsip Kerja DOL: START sampai STOP
8	Self-Holding dan Interlock
9	Proteksi Motor
10	Parameter dan Perhitungan Dasar
11	Prosedur Perancangan DOL
12	Prosedur Praktikum/Pengujian
13	Troubleshooting DOL
14	Kelebihan dan Kekurangan DOL
15	Perbandingan Metode Starting
16	Penerapan DOL pada Sistem Otomasi
17	Keselamatan Kerja
18	Ringkasan
19	Latihan Soal

1. Pengantar Kontrol Motor Listrik

Kontrol motor listrik adalah teknik untuk mengatur **start, stop, arah, kecepatan, urutan operasi, dan proteksi** motor. Di industri, motor umumnya dikendalikan melalui perangkat switching dan proteksi, bukan langsung dari tombol operator.

- **Rangkaian daya** membawa energi utama menuju motor.
- **Rangkaian kontrol** membawa perintah berarus lebih kecil untuk mengendalikan kontaktor/relay.
- **Proteksi** membatasi dampak hubung singkat, overload, kehilangan fasa, dan gangguan lain sesuai perangkat.

DOL adalah metode starting sederhana yang menghubungkan motor langsung ke sumber tegangan penuh melalui kontaktor. Karena tegangan penuh diberikan sejak awal, arus starting relatif besar.

2. Dasar Motor Induksi 3 Fasa

Motor induksi 3 fasa banyak digunakan karena kuat, sederhana, dan sesuai untuk conveyor, pompa, fan, compressor, serta mesin produksi. Tegangan 3 fasa menghasilkan medan magnet berputar yang menginduksikan arus pada rotor dan menghasilkan torsi.

Kecepatan sinkron: $n_s = 120f/P$

- n_s = kecepatan sinkron (rpm)
- f = frekuensi (Hz)
- P = jumlah kutub

Slip: $s = (n_s - n_r)/n_s \times 100\%$

Contoh: motor 4 kutub pada 50 Hz mempunyai $n_s = 1500$ rpm. Jika rotor 1450 rpm, slip $\approx 3,33\%$.

3. Konsep Dasar Sistem Kontrol

Sistem kontrol dapat dipandang sebagai **input** → **logika** → **aktuator** → **plant** → **feedback/proteksi**. Pada DOL manual, tombol START/STOP adalah input, kontaktor adalah aktuator, motor adalah plant, dan overload relay menjadi bagian proteksi.

Istilah penting:

- **NO (Normally Open):** normalnya terbuka dan menutup saat diaktifkan.
- **NC (Normally Closed):** normalnya tertutup dan membuka saat diaktifkan.
- **Coil:** kumparan elektromagnetik pada kontaktor/relay.
- **Contacttor:** switching elektromagnetik untuk beban motor.
- **OLR:** overload relay untuk proteksi overload sesuai karakteristik perangkat.

4. Komponen Utama Sistem DOL

MCB/MCCB/Fuse — pemutus/proteksi terhadap hubung singkat dan sarana isolasi sesuai desain.

Kontaktor K1 — memiliki coil, kontak utama, dan biasanya kontak bantu. Coil aktif menyebabkan kontak utama menutup.

Overload Relay (OLR) — mendeteksi kondisi beban lebih dan membuka kontak kontrol ketika trip. OLR bukan pengganti proteksi hubung singkat.

Push Button START — umumnya NO; memberikan perintah start sesaat.

Push Button STOP — umumnya NC; membuka jalur coil ketika ditekan.

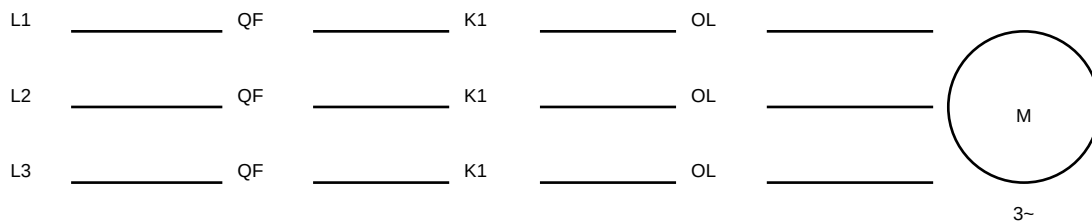
Motor 3 fasa — beban utama. Hubungan Y/Δ harus mengikuti nameplate dan tegangan sistem.

Lampu indikator, terminal block, enclosure, dan grounding — membantu indikasi, distribusi, perlindungan sentuh, serta keselamatan.

5. Rangkaian Daya DOL

Konsep rangkaian daya:

Sumber 3 fasa → proteksi → kontaktor K1 → overload relay → motor



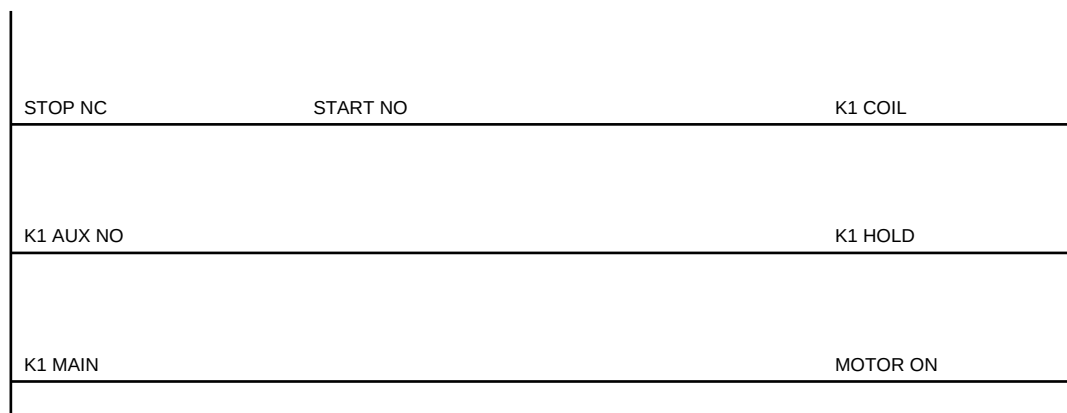
Rangkaian konseptual: sumber 3 fasa → proteksi → kontaktor → overload → motor.

Ketika K1 aktif, kontak utama menghubungkan ketiga fasa ke motor. Ketika K1 drop-out, suplai motor terputus.

Urutan fasa memengaruhi arah putaran. Menukar dua fasa pada motor 3 fasa akan membalik arah putaran. Untuk forward-reverse otomatis harus digunakan interlock yang tepat.

6. Rangkaian Kontrol DOL

STOP (NC) → OLR (NC) → [START (NO) || K1 auxiliary (NO)] → K1 coil



Konsep ladder: STOP NC dan OLR NC seri; START NO paralel dengan kontak bantu K1.

Kontak bantu K1 yang paralel dengan START disebut **holding contact/self-holding**. Setelah START dilepas, coil tetap berenergi melalui kontak bantu selama STOP dan OLR tetap dalam kondisi normal.

Tegangan coil dapat berbeda dari tegangan motor, misalnya 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, atau 220–230 VAC. Selalu ikuti label coil dan diagram pabrikan.

7. Prinsip Kerja DOL: START sampai STOP

Kondisi awal: proteksi ON, STOP tertutup, kontak NC OLR tertutup, K1 OFF.

START ditekan: START menutup → coil K1 berenergi → K1 menarik → kontak utama menutup → motor mendapat tegangan penuh → kontak bantu K1 menutup.

START dilepas: START kembali terbuka, tetapi kontak bantu K1 tetap tertutup sehingga coil tetap aktif dan motor terus berjalan.

STOP ditekan: STOP membuka → coil K1 kehilangan energi → kontak utama membuka → motor berhenti.

Overload: OLR trip → kontak NC kontrol membuka → K1 drop-out → motor terputus.

8. Self-Holding dan Interlock

Secara logika Boolean sederhana: $K1 = STOP_NC \times OLR_NC \times (START_NO + K1_AUX)$. Artinya coil aktif bila jalur pengaman tertutup dan START ditekan atau K1 sudah aktif.

Interlock mencegah dua kondisi yang saling bertentangan aktif bersamaan. Pada forward-reverse, misalnya, kontak NC dari kontaktor reverse dapat ditempatkan pada jalur coil forward dan sebaliknya; mechanical interlock juga dapat digunakan.

Pada PLC, konsep self-holding dapat dibuat dengan latch/seal-in dan interlock, tetapi proteksi hardware tetap perlu dirancang sesuai risiko.

9. Proteksi Motor

Gangguan	Perangkat/fungsi	Tujuan
Hubung singkat	Fuse / MCB / MCCB	Memutus fault besar dengan cepat.
Overload	Thermal/electronic OLR	Melindungi dari beban lebih berkepanjangan.
Kehilangan fasa	Relay proteksi/fitur OLR tertentu	Mencegah operasi tidak normal.
Tegangan abnormal	Voltage/phase monitoring relay	Memantau kondisi tegangan/fasa.
Kebocoran tanah	RCD/ELCB/GFR sesuai sistem	Mengurangi risiko arus bocor ke tanah.

Setting OLR harus mengikuti arus nameplate, karakteristik motor, dan petunjuk perangkat. Jangan sekadar menaikkan setting ketika OLR sering trip; cari penyebab arus tinggi.

10. Parameter dan Perhitungan Dasar

Daya listrik 3 fasa: $P_{in} = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi$

Untuk memperkirakan daya mekanis, efisiensi juga dipertimbangkan: $P_{out} \approx P_{in} \times \eta$.

Contoh: motor 3 kW, 400 V, $\cos\phi$ 0,82, η 0,85 → $I \approx 3000/(\sqrt{3} \times 400 \times 0,82 \times 0,85) \approx 6,2$ A. Nilai aktual harus mengacu pada nameplate.

Kecepatan sinkron: $n_s = 120f/P$. **Daya mekanik:** $P = T\omega$, dengan $\omega = 2\pi n/60$.

DOL memberikan tegangan penuh saat start, sehingga arus awal dapat beberapa kali arus nominal. Besarnya bergantung desain motor dan kondisi beban.

11. Prosedur Perancangan DOL

1. Baca nameplate: tegangan Y/Δ, arus, daya, frekuensi, rpm, $\cos\phi$, dan data lain.

2. Rancang rangkaian daya: pilih pemutus/proteksi, kontaktor, OLR, kabel, terminal, dan grounding berdasarkan arus, metode pemasangan, kondisi lingkungan, serta standar.

3. Rancang kontrol: tentukan tegangan coil; susun STOP NC + OLR NC; START NO; K1 auxiliary NO; indikator dan emergency stop bila diperlukan.

4. Verifikasi: cek rating, wiring, Y/Δ, kontinuitas, lalu lakukan pengujian sesuai SOP.

12. Prosedur Praktikum/Pengujian

Sebelum energize: sumber OFF; periksa wiring; terminal; grounding; rating komponen; dan kondisi motor.

Uji kontrol: verifikasi STOP, tekan START, pastikan K1 aktif, lepaskan START untuk mengecek self-holding, lalu tekan STOP. Uji trip OLR hanya dengan prosedur yang direkomendasikan perangkat.

Uji motor: amati arah putaran; ukur tegangan dan arus tiap fasa; bandingkan dengan nameplate; perhatikan suara, getaran, dan temperatur.

Contoh tabel pengamatan:

Parameter	R	S	T	Keterangan
Tegangan (V)				
Arus tanpa beban (A)				
Arus berbeban (A)				
Arah putaran				
Suara/getaran				
Status OLR				

13. Troubleshooting DOL

Gejala	Kemungkinan	Pemeriksaan
Tidak start	Sumber OFF, STOP terbuka, OLR trip, coil/wiring bermasalah	Cek sumber → proteksi → STOP/OLR → START → coil.
Kontaktor chatter	Tegangan coil tidak sesuai/tidak stabil, sambungan buruk	Ukur tegangan coil dan periksa terminal.
Start lalu trip	Beban berat, OLR rendah, phase loss/imbalance	Ukur arus tiap fasa dan cek beban.
Motor panas	Overload, pendinginan buruk, tegangan/arus tidak seimbang, masalah mekanis	Periksa arus, tegangan, pendinginan, mekanis.
Putaran terbalik	Urutan fasa tidak sesuai	Isolasi sumber dan verifikasi urutan fasa.

Urutan troubleshooting: sumber → proteksi → rangkaian kontrol → coil → kontak utama → overload/rangkaian daya → motor → beban mekanis. Gunakan pengukuran untuk membuktikan penyebab.

14. Kelebihan dan Kekurangan DOL

Kelebihan	Kekurangan
Sederhana dan mudah dipahami.	Arus starting tinggi.
Komponen relatif sedikit dan biaya rendah.	Dapat menyebabkan drop tegangan pada jaringan lemah.
Mudah dirawat dan ditroubleshoot.	Tidak mengatur kecepatan dan tidak menyediakan soft-start.
Torsi starting tersedia pada tegangan penuh.	Kurang cocok bila kapasitas jaringan tidak mendukung inrush current.

15. Perbandingan Metode Starting

Metode	Prinsip	Kelebihan	Keterbatasan
DOL	Tegangan penuh langsung	Sederhana, murah, torsi start tinggi	Starting current tinggi
Star-Delta	Star lalu delta	Mengurangi arus start	Torsi start juga turun; switching lebih kompleks
Autotransformer	Start dengan tegangan diturunkan	Arus start dapat dikurangi	Komponen lebih kompleks

Soft Starter	Kontrol tegangan elektronik	Start/stop lebih halus	Bukan pengatur kecepatan seperti VFD
VFD	Kontrol frekuensi dan tegangan	Kontrol kecepatan fleksibel	Lebih kompleks; perlu parameterisasi dan perhatian EMC

16. Penerapan DOL pada Sistem Otomasi

Coil kontaktor DOL dapat dikendalikan oleh PLC melalui interface/relay yang sesuai. Input dapat berasal dari tombol, sensor level, sensor tekanan, sensor benda, atau kondisi proses.

- **Conveyor:** PLC menerima sensor dan mengaktifkan motor.
- **Pompa:** level/pressure switch menjadi input start/stop.
- **Fan:** kontrol berdasarkan temperatur atau jadwal.
- **Mesin produksi:** tombol operator, sensor, dan safety interlock menjadi input.

Struktur logika dapat berupa **permissive** → **start command** → **latch RUN** → **output contactor** → **feedback/protection**. Feedback dapat berasal dari auxiliary contact, overload trip, current monitoring, atau sensor kecepatan.

17. Keselamatan Kerja

- Matikan dan isolasikan sumber sebelum wiring atau maintenance.
- Gunakan lockout/tagout bila berlaku.
- Verifikasi tidak ada tegangan dengan alat ukur yang sesuai.
- Gunakan APD berdasarkan risiko pekerjaan.
- Pastikan enclosure dan grounding/protective conductor sesuai desain.
- Jauhkan bagian tubuh/pakaian dari bagian berputar.
- Jangan bypass overload, emergency stop, atau perangkat keselamatan.
- Jangan menaikkan setting proteksi hanya untuk menghindari trip tanpa mencari penyebab.

18. Ringkasan

DOL Starter menghubungkan motor langsung ke sumber tegangan penuh melalui kontaktor. Rangkaian daya menangani energi motor, sedangkan rangkaian kontrol menentukan kapan kontaktor aktif. STOP NC dan OLR NC menjadi jalur pengaman; START NO menjadi pemicu; kontak bantu K1 membuat self-holding.

- Rangkaian daya: sumber → proteksi → kontaktor → overload → motor.
- Rangkaian kontrol: STOP NC → OLR NC → START/K1 auxiliary → coil K1.
- DOL sederhana dan murah, tetapi arus starting tinggi.
- OLR melindungi overload dan bukan pengganti proteksi hubung singkat.
- Untuk kebutuhan starting lebih halus/kecepatan, pertimbangkan soft starter atau VFD.

19. Latihan Soal dan Jawaban Singkat

1. Apa fungsi kontaktor? **Jawab:** switching elektromagnetik untuk menghubungkan/memutus daya motor.
2. Mengapa START NO? **Jawab:** agar perintah start hanya terjadi saat tombol ditekan.
3. Mengapa STOP NC? **Jawab:** jalur kontrol normalnya tertutup dan membuka ketika stop diperintahkan.
4. Fungsi kontak bantu K1? **Jawab:** self-holding agar coil tetap aktif setelah START dilepas.

5. Fungsi OLR? **Jawab:** proteksi terhadap overload sesuai karakteristik perangkat.
6. Apa yang terjadi saat OLR trip? **Jawab:** kontak kontrol OLR membuka, K1 drop-out, motor terputus.
7. Mengapa arus DOL tinggi? **Jawab:** motor menerima tegangan penuh ketika rotor masih diam.
8. Cara membalik arah motor 3 fasa? **Jawab:** menukar dua fasa; sistem reversing wajib memiliki interlock yang tepat.
9. Apakah DOL mengatur kecepatan? **Jawab:** tidak, DOL terutama untuk start/stop tegangan penuh.
10. Urutan troubleshooting? **Jawab:** sumber → proteksi → kontrol → coil → daya → motor → beban mekanis.

Referensi dan Catatan

Untuk instalasi nyata, gunakan datasheet pabrikan serta standar yang berlaku, misalnya keluarga standar IEC terkait low-voltage switchgear/controlgear dan electrical equipment of machines. Rating kabel, proteksi, kontaktor, OLR, dan motor harus diverifikasi berdasarkan kondisi instalasi aktual.

Modul ini bersifat edukatif. Contoh angka dan diagram adalah untuk pembelajaran, bukan pengganti desain instalasi profesional atau SOP laboratorium.